Zadanie 15.16. [arkusz pokazowy CKE, marzec 2022, zadanie 2. (3 pkt)]

Funkcja f jest określona wzorem $f(x)=\frac{x^2+3}{x-1}$ dla każdej liczby rzeczywistej $x \neq 1$.

Wyznacz równanie stycznej do wykresu tej funkcji w punkcie $P=(-3,-3)$. Zapisz obliczenia.

$f(x)=\frac{x^2+3}{x-1} \qquad P(-3,-3)$

$f'(x)=\frac{2x(x-1)-(x^2+3)}{(x-1)^2}=$

$=\frac{2x^2-2x-x^2-3}{(x-1)^2}=$

$=\frac{x^2-2x-3}{(x-1)^2}$

$a=f'(3)=\frac{9+6-3}{(-3-1)^2}=\frac{12}{16}=\frac{3}{4}$

$y=\frac{3}{4}(x+3)-3$

$y=\frac{3}{4}x-\frac{3}{4}$

Zadanie 15.17. [informator maturalny CKE 2021, zadanie 7. (3 pkt)]
Funkcja f jest określona wzorem

$$f(x)=\frac{3x}{x+1} \text{ dla każdego } x\in(-1,+\infty).$$

Wykaż, że f jest funkcją rosnąca.

$f(x)=\frac{3x}{x+1}$ $\quad x\in(-1,\infty)$

$f\nearrow \iff f'(x)>0$, dla $x\in(-1,\infty)$

$f'(x)=\frac{3(x+1)-3x}{(x+1)^2}=$

$=\frac{3x+3-3x}{(x+1)^2}=$

$=\frac{3}{(x+1)^2}$

$\frac{3}{(x+1)^2}>0 \quad /\cdot(x+1)^4$

$3(x+1)^2>0 \quad /:3$

$(x+1)^2>0$

$x\in(-\infty,-1)\cup(-1,\infty)$

Zadanie 15.18. [informator maturalny CKE 2021, zadanie 11. (3 pkt)]

Funkcja f jest określona wzorem

$$f(x)=\frac{2x-3}{x+2}+4\log_{\frac{1}{2}}x \text{ dla wszystkich } x>0.$$

Wykaż, że funkcja f ma co najmniej jedno miejsce zerowe, które należy do przedziału $\left[\frac{1}{2},4\right]$.

$f(x)=\frac{2x-3}{x+2}+4\log_{\frac{1}{2}}x \quad , \quad x>0$

funkcja jest sumą funkcji wymiernej $(x\neq -2)$ i funkcji logarytmicznej $(x\in\mathbb{R})$, zatem jest ciągła dla $x>0$.

$f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1-3}{\frac{1}{2}+2}+4\log_{\frac{1}{2}}\frac{1}{2}=$

$=\frac{-2}{\frac{5}{2}}+4=4-\frac{4}{5}=3\frac{1}{5}>0$

$f(4)=\frac{8-3}{4+2}+4\log_{\frac{1}{2}}4=$

$=\frac{5}{6}+4\cdot(-2)=$

$=\frac{5}{6}-8=-7\frac{1}{6}<0$

Wartości graniczne przedziałów znajdują się po dwóch stronach osi OX, czyli funkcja ma miejsce zerowe $x_0\in\left(\frac{1}{2},4\right)$.

Zadanie 15.19. [informator maturalny CKE 2021, zadanie 12. (4 pkt)]

Funkcja f jest określona wzorem

$$f(x) = x^4 + 0{,}5 \cdot (2x+1)^4 \text{ dla każdego } x \in \boldsymbol{R}.$$

Oblicz najmniejszą wartość tej funkcji.

$f(x) = x^4 + 0{,}5(2x+1)^4 \quad , \quad x \in R$

$f'(x) = 4x^3 + 0{,}5 \cdot 4(2x+1)^3 \cdot 2 =$

$= 4x^3 + 4(2x+1)^3 =$

$= 4(x^3 + (2x+1)^3) =$

$a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$

$= 4(x + 2x + 1)(x^2 - x(2x+1) + (2x+1)^2) =$

$= 4(3x+1)(x^2 - 2x^2 - x + 4x^2 + 4x + 1) =$

$= 4(3x+1)(3x^2 + 3x + 1)$

$4(3x+1)(3x^2 + 3x + 1) = 0$

$x = -\frac{1}{3}$

$f(-\frac{1}{3}) = (-\frac{1}{3})^4 + \frac{1}{2}((\frac{1}{3}) \cdot 2 + 1)^4 =$

$= \frac{1}{81} + \frac{1}{2}(-\frac{1}{3})^4 =$

$= \frac{1}{81} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{81} =$

$= \frac{3}{162} = \frac{1}{54}$